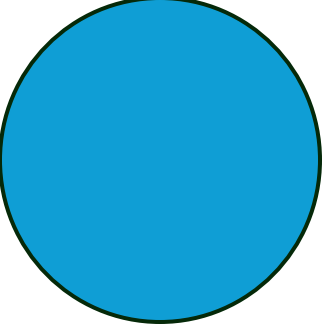




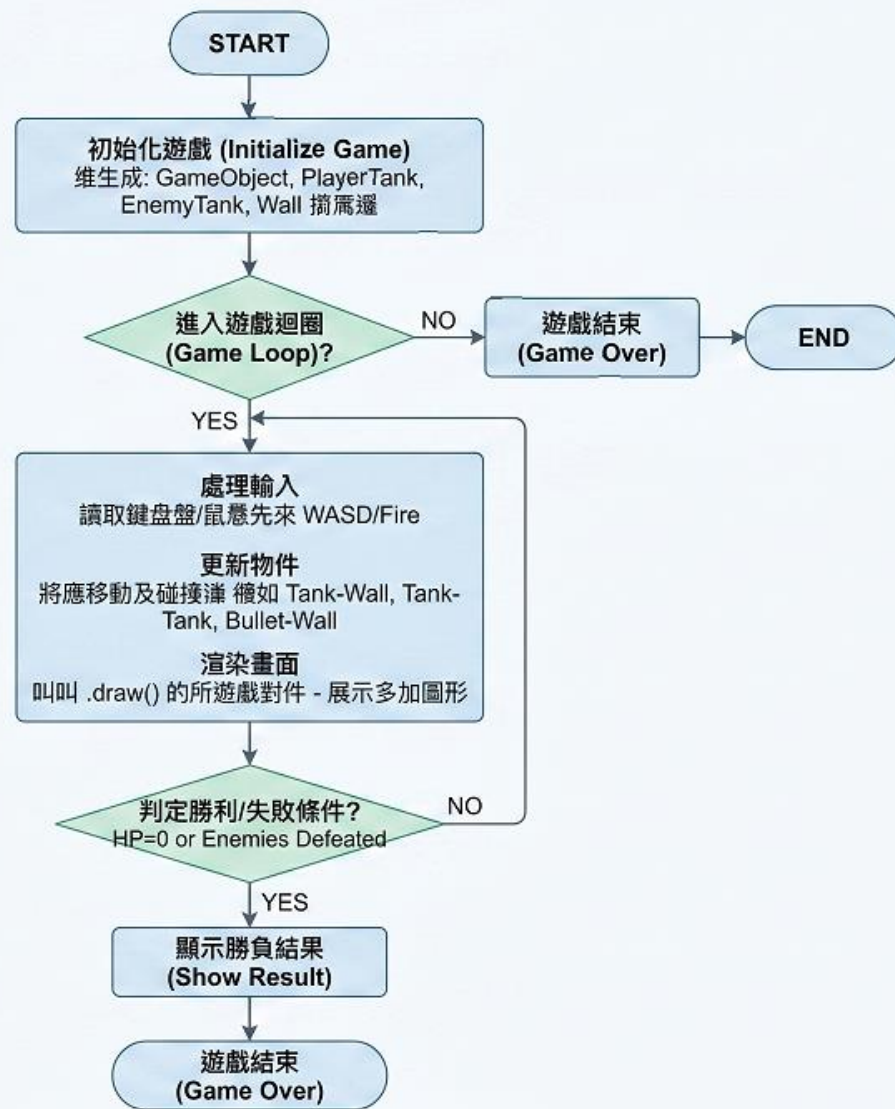
物件導向程式設計

第21組 組員 資工2B 李冠緯 徐哲棋製作



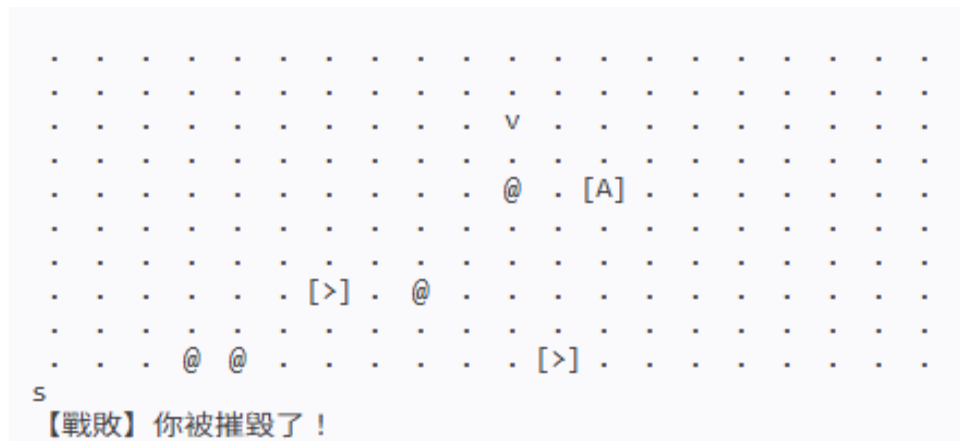
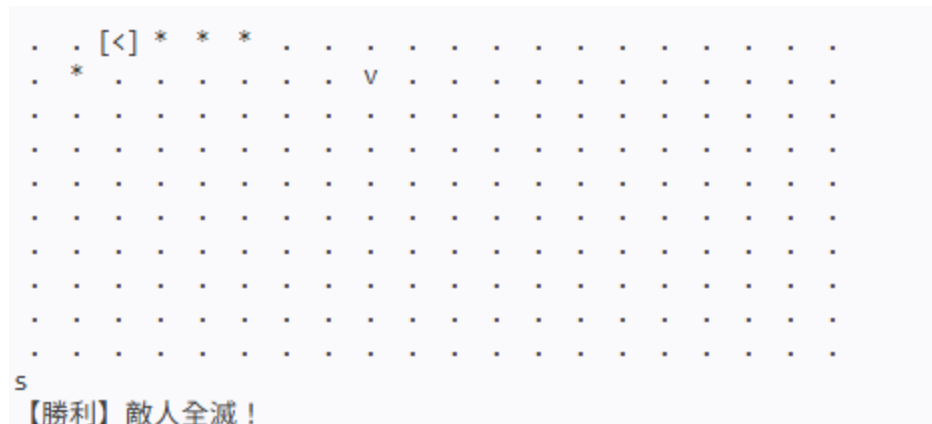
遊戲進行流程 之坦克大戰

坦克大戰 遊戲流程圖

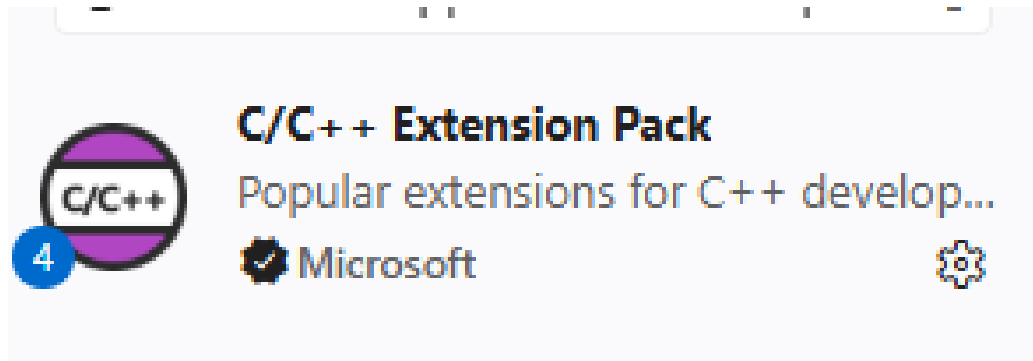


遊戲規則(原始)

- 1. 基礎操作 (Controls)
- **移動與轉向**：使用鍵盤 **W** (上)、**S** (下)、**A** (左)、**D** (右) 鍵。
 - 坦克會朝移動方向轉向，圖案會隨之改變（例如：往上移動時變為 ^）。
- **攻擊**：按下 **J** 鍵開火。
 - 子彈會朝向坦克當前的「車頭方向」發射。
- **角色辨認**：
 - ^ v < >：玩家坦克（綠色/白色箭頭）。
 - [A] [V] [<] [>]：敵方坦克（自動 AI 操控）。
 - *：玩家子彈；@：敵人子彈。
- **血量系統 (HP)**：
 - **玩家**：初始 HP 100，被擊中一次扣 20（可承受 5 發）。
 - **敵人**：初始 HP 50，被擊中一次即摧毀。
 - **自主移動**：敵人每回合有高機率進行隨機轉向與位移。
 - **自動反擊**：敵人會不定時朝其面朝方向發射子彈，玩家需靈活走位閃躲。
- 4. 勝負判定 (Game Conditions)
- **勝利 (Victory)**：場上所有敵方坦克皆被摧毀。
- **失敗 (Defeat)**：玩家坦克 HP 歸零，畫面顯示「戰敗」。



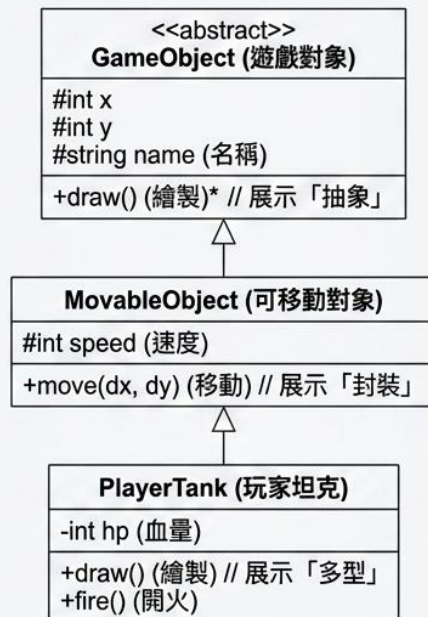
程式如何安裝執行



Github 上下載此驅動即可執行

UML

C++ 坦克遊戲 物件導向架構 (UML 類別圖)



符號與關係說明：

[VISIBILITY KEY]

#~ Protected (受保護) - 父類別與子類別可用

-~ Private (私有) - 僅本類別可用

+~ Public (公開) - 外部皆可用

[RELATIONSHIP KEY]

—▷ 繼承 (Inheritance) - 箭頭指向父類別

期中報告重點：

1. 抽象 (Abstraction)：使用 <<abstract>> 類別定義通用規範。
2. 繼承 (Inheritance)：實作程式碼重用，減少重複代碼。
3. 多型 (Polymorphism)：子類別重新實作 `draw()`，展現不同行為。
4. 封裝 (Encapsulation)：保護私有屬性 (如 `hp`)。

執行畫面

==== 坦克大戰：全動態 AI 版 ====

WASD:移動, J:開火, Q:退出 | 玩家HP: 20

```
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . @ . [A] . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . [ > ] . @ . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . @ @ . . . . . . . . [ > ] . . . . . . . .
```

新增與優化

- **地形障礙物 (Walls)**：加入了不可穿越、能擋住子彈的牆壁（#），增加戰術掩護的空間。
- **多樣化敵人 (Enemy Variants)**：
- **輕型坦克 [A]**：靈活但脆弱（HP: 50）。
- **堡壘 [H]**：血量較厚但不會移動（HP: 100），需要兩發子彈才能摧毀，增加挑戰性。
- 需全部擊殺才可獲勝

最終版畫面

WASD:移動, J:開火, Q:退出 | 玩家HP: 100



A 10x10 grid with the following labels:

- Row 1: Column 10 is [H].
- Row 2: Column 2 is [V], Column 9 is [V].
- Row 3: Column 5 is #.
- Row 4: Column 3 is #, Column 4 is #, Column 7 is #, Column 8 is #.
- Row 5: Column 5 is V.

1

勝利!

🏆 【戰鬥結束】 敵方載具全數摧毀，指揮官，我們贏了！